

# เกณฑ์การประเมินทักษะการปฏิบัติงาน (Psychomotor Rubric)

ภารกิจ: การตรวจเช็คและตัดปลดระบบไฟแรงดันสูง (HV Disconnection & Safe De-energization) ในยานยนต์ไฟฟ้า

ประเภทการประเมิน: ทักษะการปฏิบัติงาน (Psychomotor Domain) และความรู้ประกอบการปฏิบัติ (Cognitive Domain)

## 1. ตารางเกณฑ์การประเมินผล (Rubric Score Table)

| ประเด็นการประเมิน                                      | ดีมาก (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ดี (3)                                                                                                                                                                                               | พอใช้ (2)                                                                                                                                                              | ปรับปรุง (1)                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ PPE (Preparation)     | <ul style="list-style-type: none"><li>เลือกใช้ PPE (ถุงมือกันไฟฟ้า Class 0 1000V พร้อมถุงมือหนังชั้นนอก, กระบังหน้ากันการอาร์ก) และเครื่องมือวัด CAT III/IV 1000V ครบถ้วนตามมาตรฐาน</li><li>ตรวจสอบสภาพถุงมือด้วยวิธีม้วนอัดลม (Air Test) และตรวจสอบวันหมดอายุการทดสอบความต้านทานก่อนใช้งานทุกครั้ง</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>เลือกใช้ PPE Class 0 และเครื่องมือวัด CAT III/IV 1000V ครบถ้วน</li><li>ตรวจสอบสภาพถุงมือด้วยวิธีม้วนอัดลม แต่ไม่ได้เช็กวันหมดอายุการทดสอบความต้านทาน</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>เลือกใช้ PPE และเครื่องมือวัดครบถ้วน</li><li>ข้ามขั้นตอนการตรวจสอบสภาพถุงมือด้วยวิธีม้วนอัดลมก่อนนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>เลือกใช้ PPE ไม่เหมาะสมกับระดับแรงดันไฟฟ้า (เช่น ใช้ถุงมือช่างทั่วไป หรือ PPE ไม่ได้มาตรฐาน)</li><li>เลือกเครื่องมือวัดที่ไม่ได้รับมาตรฐาน CAT III/IV</li></ul> |
| 2. ขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติงาน (Process & Technique) | <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดสวิตช์กุญแจ/กดยกเลิกสถานะ Ready to Drive</li><li>ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ 12V</li></ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดสวิตช์กุญแจ, ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ 12V และถอด Service Plug ครบถ้วนตามลำดับ</li></ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>ปลดสวิตช์กุญแจและถอด Service Plug ได้</li><li>สลับลำดับขั้นตอนปฏิบัติงาน</li></ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>ปฏิบัติงานข้ามขั้นตอนสำคัญ เช่น ถอด Service Plug โดยไม่ปิดระบบควบคุมหลัก</li></ul>                                                                              |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <p>และถอด Service Plug/MSD ตามลำดับขั้นตอนในคู่มือบริการอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว</p> <p>• ติดตั้งฝาครอบฉนวนปิดป้องกันข้อเปิดทันทีหลังถอด</p>                                                                                                                                | <p>• ปฏิบัติงานถูกต้อง แต่ยังมีความลังเลหรือต้องเปิดคู่มือประกอบตลอดเวลา</p>                                                                                                 | <p>(เช่น ถอด Service Plug ก่อนปลดขั้วลบ แบตเตอรี่ 12V)</p>                                                                         | <p>• ใช้วิธีดึงรั้งสายไฟหรือใช้อุปกรณ์ยึดประเภทจนเสี่ยงเกิดความเสียหาย</p>                                                                               |
| <p><b>3. ความถูกต้องในการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า (Accuracy &amp; Measurement)</b></p> | <p>• รอเวลาตามกำหนดให้คาปาซิเตอร์คายประจุ (Capacitor Discharge Time)</p> <p>• แสดงการทำ Live-Dead-Live Test ด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์บนจุดวัด HV</p> <p>• ตรวจวัดได้ค่า 0V (Zero Potential) ทั้งแบบ Line-to-Line (L-L) และ Line-to-Ground (L-GND) พร้อมบันทึกค่าได้ถูกต้อง</p> | <p>• รอเวลาตามกำหนด และแสดงการทำ Live-Dead-Live Test บนจุดวัด HV ครบถ้วน</p> <p>• ตรวจวัดได้ค่า 0V แต่วัดเฉพาะแบบ Line-to-Line (L-L) โดยไม่ได้วัดเทียบกับ Ground (L-GND)</p> | <p>• วัดค่าแรงดันไฟฟ้าบนจุดวัด HV ได้ค่า 0V</p> <p>• ข้ามขั้นตอนการทำ Live-Dead-Live Test เพื่อสอบทานมิเตอร์ก่อนและหลังวัดจริง</p> | <p>• ไม่ได้รอเวลาให้คาปาซิเตอร์คายประจุ หรือตั้งย่านวัดมิเตอร์ผิดประเภท (เช่น ตั้ง AC วัดระบบ DC)</p> <p>• อ่านค่าหรือประเมินสถานะแรงดันไฟฟ้าผิดพลาด</p> |
| <p><b>4. พฤติกรรมความปลอดภัยเชิงกายภาพ (Safety Actions &amp; LOTO)</b></p>       | <p>• ตั้งกรวยยาง/แผงกันเขตอันตรายแรงดันสูงรอบพื้นที่ทำงาน</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>• ตั้งแผงกันเขตพื้นที่ และติดตั้ง Lockout/Tagout (LOTO) พร้อมป้ายเตือนเรียบร้อย</p>                                                                                       | <p>• ติดตั้งป้ายเตือน LOTO แต่ไม่ได้ตั้งแผงกันเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน</p> <p>• วางอุปกรณ์ HV</p>                                      | <p>• ไม่มีการใช้ Lockout/Tagout และไม่ตั้งป้ายเตือนอันตราย</p> <p>• ถอดอุปกรณ์</p>                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                           |                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• ติดตั้งกุญแจ Lockout/Tagout (LOTO) ที่ Service Plug พร้อมแขวนป้ายเตือน "ห้ามเปิดสวิตช์"</li><li>• วางอุปกรณ์ HV บนถาดฉนวนไฟฟ้า และถอดสวม PPE ตามลำดับความปลอดภัยตลอดเวลา</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• แต่มีได้วางอุปกรณ์ HV ที่ถอดออกบนถาดฉนวนไฟฟ้าตามกำหนด</li></ul> | ไว้บนพื้น workshop โดยตรง | PPE ออกก่อนที่ระบบจะได้รับการยืนยันสถานะ Zero Potential |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|

## 2. เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน (Scoring & Assessment Rules)

### น้ำหนักคะแนน (Weighting)

- 1. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ PPE: 20%
- 2. ขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติงาน: 30%
- 3. ความถูกต้องในการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า: 30%
- 4. พฤติกรรมความปลอดภัยเชิงกายภาพ (LOTO): 20%

### เงื่อนไขการผ่านขั้นต่ำ (Safety Cut-off Condition)

- ข้อกำหนดความปลอดภัย (Mandatory Threshold): ผู้เข้ารับการประเมินต้องได้คะแนนใน หมวดที่ 4 (พฤติกรรมความปลอดภัยเชิงกายภาพ) ไม่ต่ำกว่า ระดับ 3 (ดี) และต้องทำการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าตกค้างได้ 0V (Zero Potential) จริง หากไม่ผ่านเงื่อนไขนี้ ให้ปรับเป็น "ไม่ผ่านการประเมิน (Fail)" ทันที เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานจริง

## 3. สรุปพฤติกรรมที่ต้องสังเกต (Observable Checkpoints)

- 1. ก่อนการปฏิบัติงาน: สังเกตการเป่า/ล้างอัดลมถุงมือ Class 0 และการใช้ระดับย่านวัด CAT III/IV บนมัลติมิเตอร์
- 2. ขณะปฏิบัติงาน: สังเกตลำดับการถอด (Key OFF -> 12V Battery Negative -> MSD/Service Plug)
- 3. การยืนยันความปลอดภัย: สังเกตการทำ Live-Dead-Live Test (วัดแหล่งไฟที่ทราบค่า -> วัดจุด HV งานจริง -> วัดแหล่งไฟอีกครั้ง)
- 4. การควบคุมพื้นที่: สังเกตการคล้องแม่กุญแจ LOTO และการติดป้ายเตือนอันตรายแรงดันสูง